

Boisement rapide des tourbières ombrotrophes arbustives des Basses-terres du Saint-Laurent au Québec: exemple de la tourbière de la base de plein air de Sainte-Foy

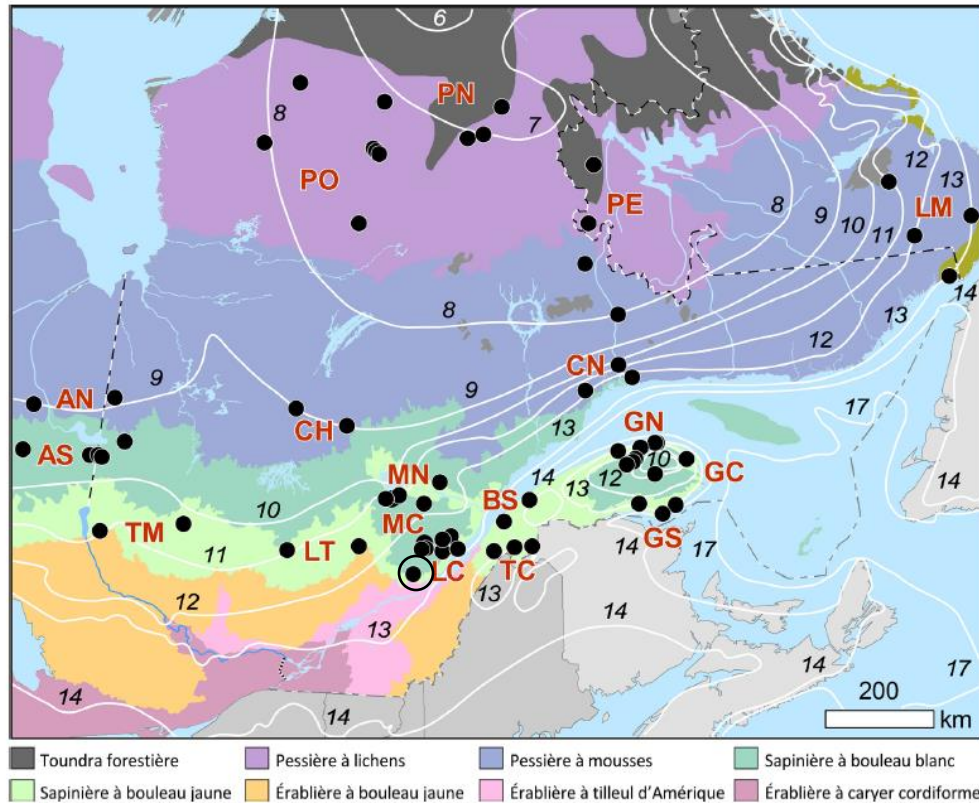
1

Pierre Grondin - Ministère des Ressources naturelles et des Forêts du Québec

Martin Lavoie - Département de géographie, Université Laval

Sylvain Jutras – Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Université Laval

Pierre J.H. Richard – Professeur émérite, département de Géographie de l'Université de Montréal



Les tourbières des Basses-Terres du Saint-Laurent, au Québec, constituent des écosystèmes anciens dont le développement remonte à plus de 10 000 ans AA, à la suite du retrait de la mer de Champlain. Elles se sont progressivement mises en place dans des dépressions mal drainées, propices à l'accumulation lente mais continue de matière organique (tourbe) au fil des millénaires. La dynamique de ces milieux humides s'inscrit dans un contexte biogéographique plus large. En effet, la végétation du Québec s'organise selon un gradient latitudinal marqué par une diminution progressive des températures vers le nord, entraînant la succession de plusieurs domaines bioclimatiques. La base de plein air de Sainte-Foy (BPASF) se situe dans le domaine de l'érablière à tilleul d'Amérique. Ce cadre écologique s'est établi à la suite du retrait progressif des glaces continentales au cours des 13 000 dernières années. Dans les Basses-Terres du Saint-Laurent, au sud-ouest du goulot de Québec, le retrait de l'inlandsis laurentidien a d'abord donné naissance à la Mer de Champlain (milieu marin), puis au Lac à Lampsilis (milieu d'eau douce). Au fil des millénaires, le retrait de ces masses d'eau a permis l'émergence de substrats qui ont été rapidement colonisés par la végétation. Les données palynologiques indiquent que cette colonisation remonte à environ 9 000 ans AA dans les Basses-Terres du Saint-Laurent, en raison de leur exondation tardive liée à leur faible altitude (annexe 1).

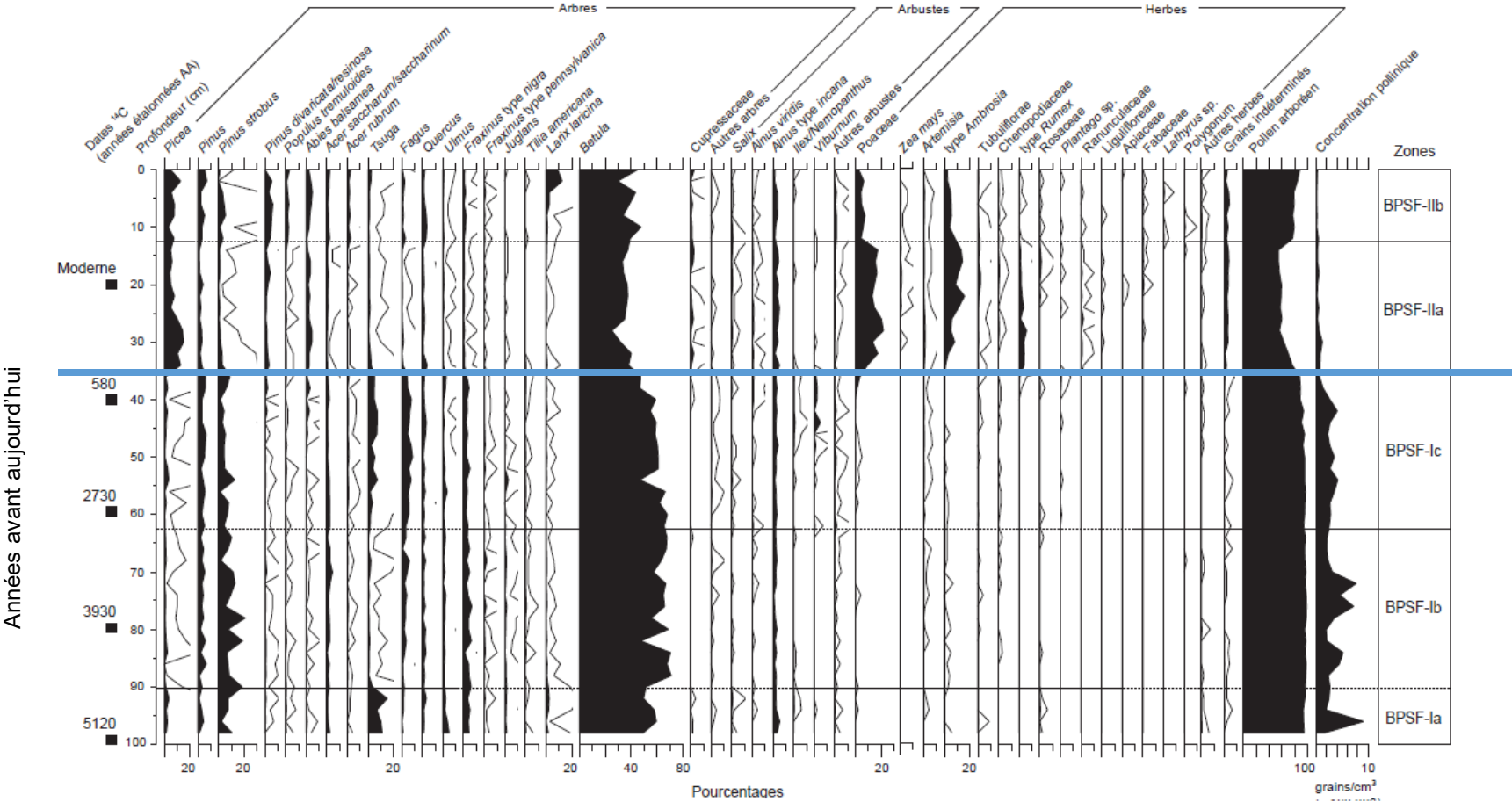
Domaines bioclimatiques du Québec et isochrones de la déglaciation entre 13000 et 6000 ans avant nos jours. Les points noirs localisent des sites ayant fait l'objet d'analyses polliniques. Les sigles rouges composés de 2 lettres indiquent les diverses régions étudiées qui réunissent les données polliniques de 2 à 6 sites selon le cas (ex. LC= Laurentides charlevoisiennes avec 7 sites). Le cercle noir localise la Base de plein air de Sainte-Foy (BPASF) près de Québec, à la marge nord-est de l'Érablière à tilleul (Morneau *et al.* 2023). Source de la carte: Richard *et al.* (2025).

À l'échelle locale, le diagramme pollinique de la tourbière de la BPASF (page suivante) montre que, depuis au moins 5 000 ans, la région est dominée par une végétation d'érablière (Lavoie *et al.*, 2010), correspondant aujourd'hui à l'érablière à tilleul (Morneau *et al.*, 2023) avec le bouleau jaune comme principal companion. Cette érablière a toutefois connu des variations dans l'abondance des principales essences, notamment le pin blanc, la pruche et le hêtre, lesquelles permettent de subdiviser le diagramme pollinique en différentes zones. Le déclin de la pruche vers 5 500 ans AA constitue un événement majeur documenté à l'échelle de l'est de l'Amérique du Nord. Il est généralement attribué à une combinaison de facteurs, où des changements climatiques auraient joué un rôle déclencheur, possiblement liés à des conditions plus humides, tandis que des agents biotiques, tels que des insectes défoliateurs, auraient pu accentuer ou accélérer la mortalité. Dans ce contexte, les zones BPSF-1a et BPSF-1c correspondent à des périodes d'abondance relative de la pruche, tandis que la zone BPSF-1b est caractérisée par une bonne représentativité du pin blanc et du hêtre. La présence continue du frêne noir, une espèce hygrophile, témoigne du maintien de conditions édaphiques humides dans le secteur. Le tilleul, bien que toujours faiblement représenté tout au long de la séquence, demeure un taxon diagnostique important, permettant de situer cette érablière dans une position intermédiaire entre les érablières méridionales (érablière à caryer) et les érablières plus nordiques (érablière à bouleau jaune). Les 550 dernières années sont marquées par une influence anthropique croissante, mise en évidence par l'apparition d'un cortège d'espèces rudérales lié aux défrichements. La présence de pollen de maïs (*Zea mays*), jadis cultivé par les populations autochtones, en constitue un indicateur clair. Parallèlement, une augmentation de l'épinette noire est observée, tant à l'échelle régionale que dans la tourbière de la BPASF, de même qu'une hausse plus récente de la représentation pollinique du mélèze laricin (*Larix laricina*).

Depuis les années 1970, les tourbières ombrotrophes arbustives à éricacées des Basses-Terres du Saint-Laurent qui ont échappé aux défrichements et à l'urbanisation, dont celle de la BPASF, connaissent un processus marqué de boisement. Cette afforestation se traduit par une augmentation significative de la densité et de la hauteur du couvert arboré. Elle débute généralement par l'établissement du mélèze laricin, une espèce pionnière héliophile, suivi de l'expansion de l'érable rouge (*Acer rubrum*), reconnu pour sa grande plasticité écologique. Cette dynamique de succession forestière semble fortement influencée par l'autécologie de ces espèces, notamment leur tolérance à l'ombre. Les causes sous-jacentes de ce boisement rapide demeurent toutefois encore imparfaitement comprises. Elles pourraient résulter d'une combinaison complexe de facteurs climatiques et anthropiques, incluant notamment des modifications du régime hydrique liées au drainage. Dans ce contexte, des travaux en cours sur la tourbière BPASF visent à mieux documenter les variations spatio-temporelles de la nappe phréatique et leur influence sur la végétation, ainsi que les processus d'oxydation de la tourbe associés à la progression du couvert forestier.

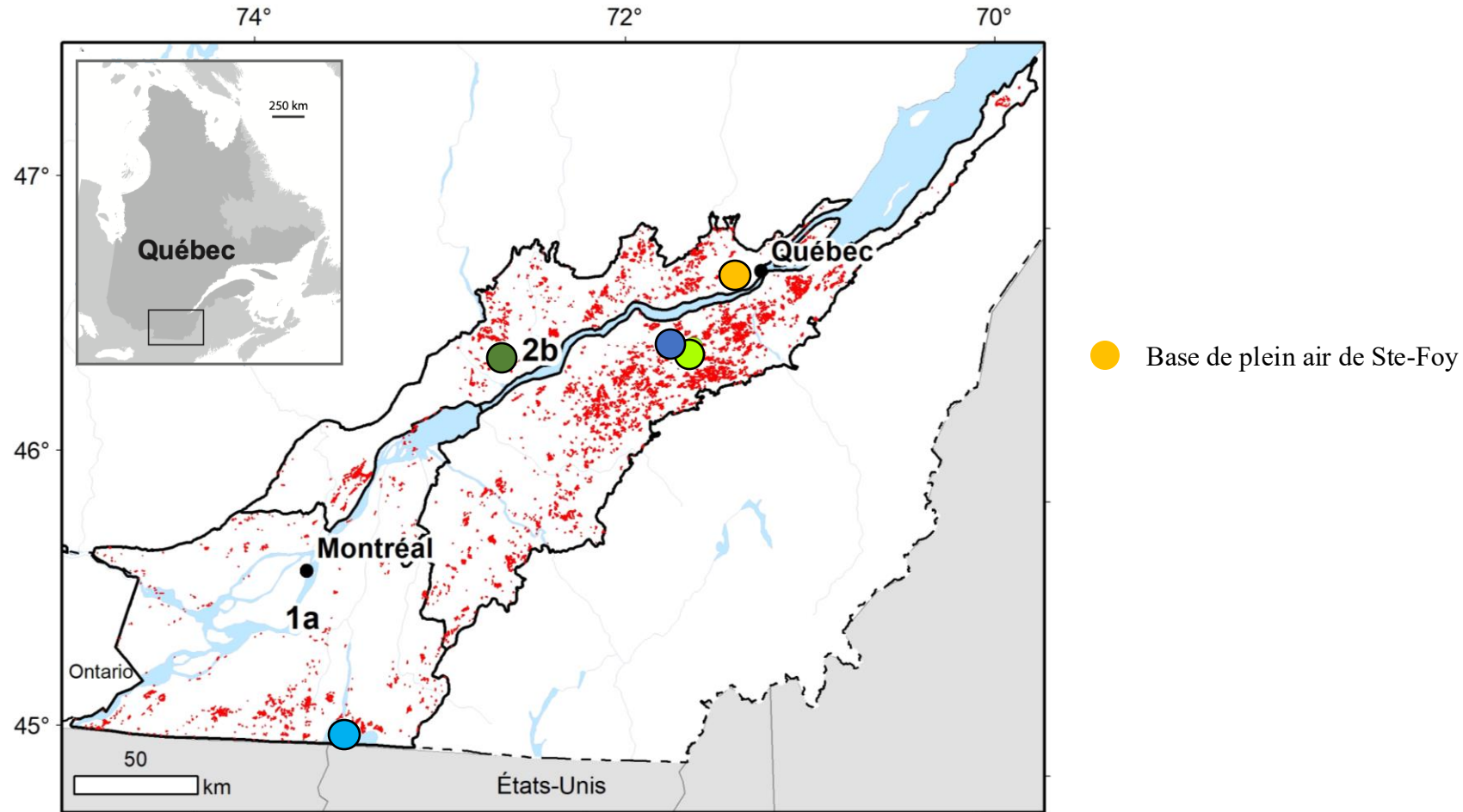
Compte tenu du statut de parc urbain de la BPASF, des discussions sont en cours avec les gestionnaires municipaux de la Ville de Québec afin d'évaluer deux scénarios d'aménagement : (1) la réalisation de coupes ciblées du couvert arboré combinées à une restauration hydrologique visant à rehausser le niveau de la nappe phréatique, dans le but de rétablir le fonctionnement ombrotrophe et le rôle de puits de carbone (système producteur de tourbe), ou (2) le maintien de l'état actuel à des fins de démonstration et d'interprétation, en tant qu'exemple des transformations rapides affectant la dynamique des tourbières sous l'effet des changements globaux. Bien que le présent document mette l'accent sur les tourbières ombrotrophes, il convient de souligner que des transformations comparables sont également observées dans les tourbières minérotrophes, où les cédrières évoluent progressivement vers des érablières rouges. De manière générale, les activités anthropiques des deux derniers siècles ont profondément modifié les trajectoires écologiques des milieux humides du sud du Québec. Dans ce contexte de transformation accélérée, l'érable rouge apparaît comme une espèce particulièrement favorisée, tirant profit des nouvelles conditions environnementales. Enfin, les 50 dernières années se démarquent par l'ampleur des changements observés dans la structure et la composition de la végétation. Ces transformations récentes constituent le cœur de l'analyse présentée dans ce document.

Diagramme pollinique de la tourbière de la Base de plein air de Sainte-Foy. Les résultats sont présentés en pourcentage. Les courbes en blanc représentent une exagération de dix fois (Lavoie et al. 2010). Le diagramme montre l'abondance des diverses espèces alors que la portion droite en présente une synthèse. Une séquence plus complète de la végétation est présentée à l'annexe 1. La ligne bleue montre le passage d'une végétation naturelle à une végétation anthropisée.



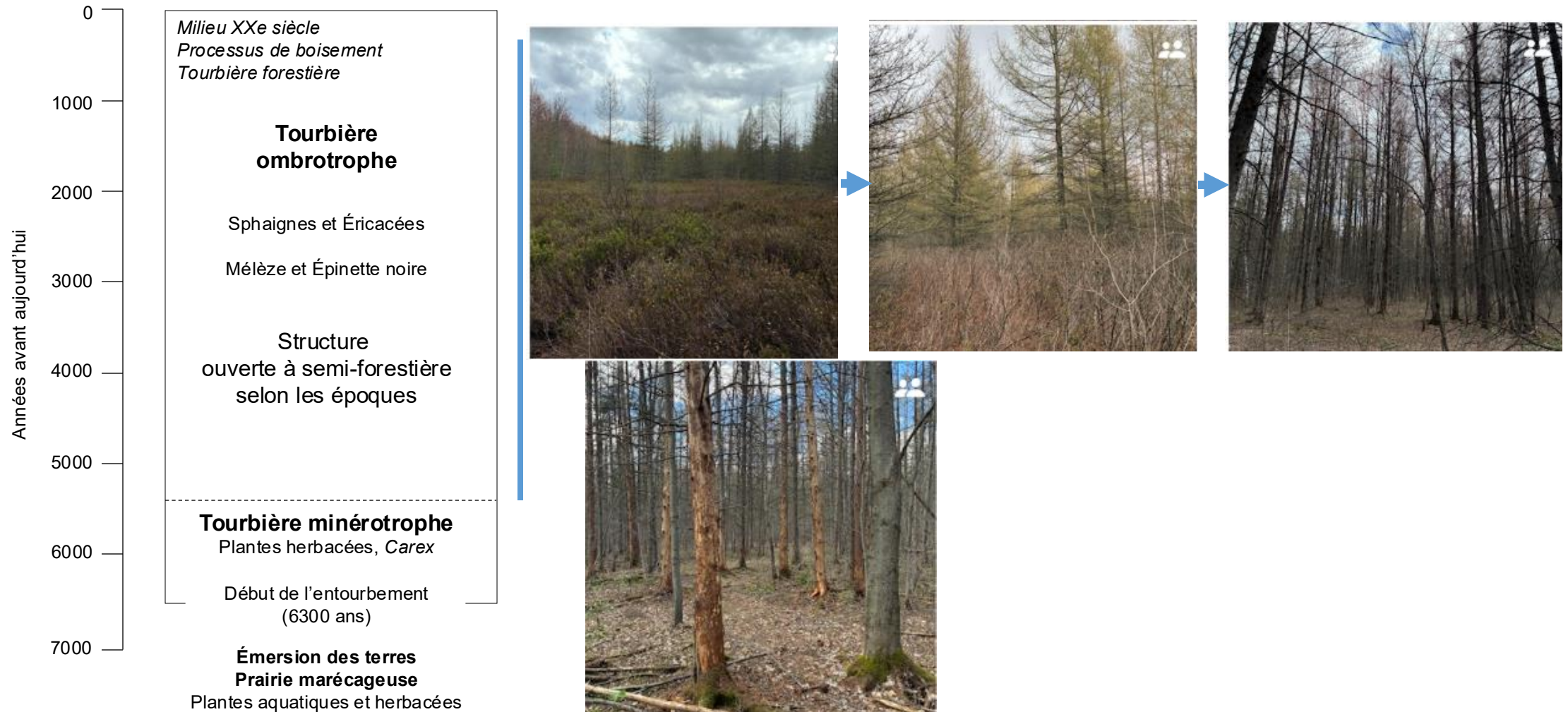
Végétation régionale	
Impacts humains <i>Poaceae</i> <i>Rumex</i>	
Érablière à tilleul <i>Érable à sucre</i> <i>Tilleul d'Amérique</i> <i>Pruche du Canada</i> <i>Hêtre à grandes feuilles</i> <i>Pin blanc</i> <i>Bouleau jaune</i>	

Répartition des tourbières forestières dans les Basses-terres du Saint-Laurent (en rouge) et localisation des sites étudiés pour d'analyser les dynamiques passées, actuelles et futures des peuplements forestiers en réponse aux perturbations anthropiques. Les codes 1a (érablière à caryer) et 2b (érablière à tilleul) identifient des régions écologiques (Morneau *et al.* 2023). Les tourbières à éricacées et les cédrières tourbeuses étaient sans doute abondantes en région 1a, avant les défrichements et l'urbanisation.

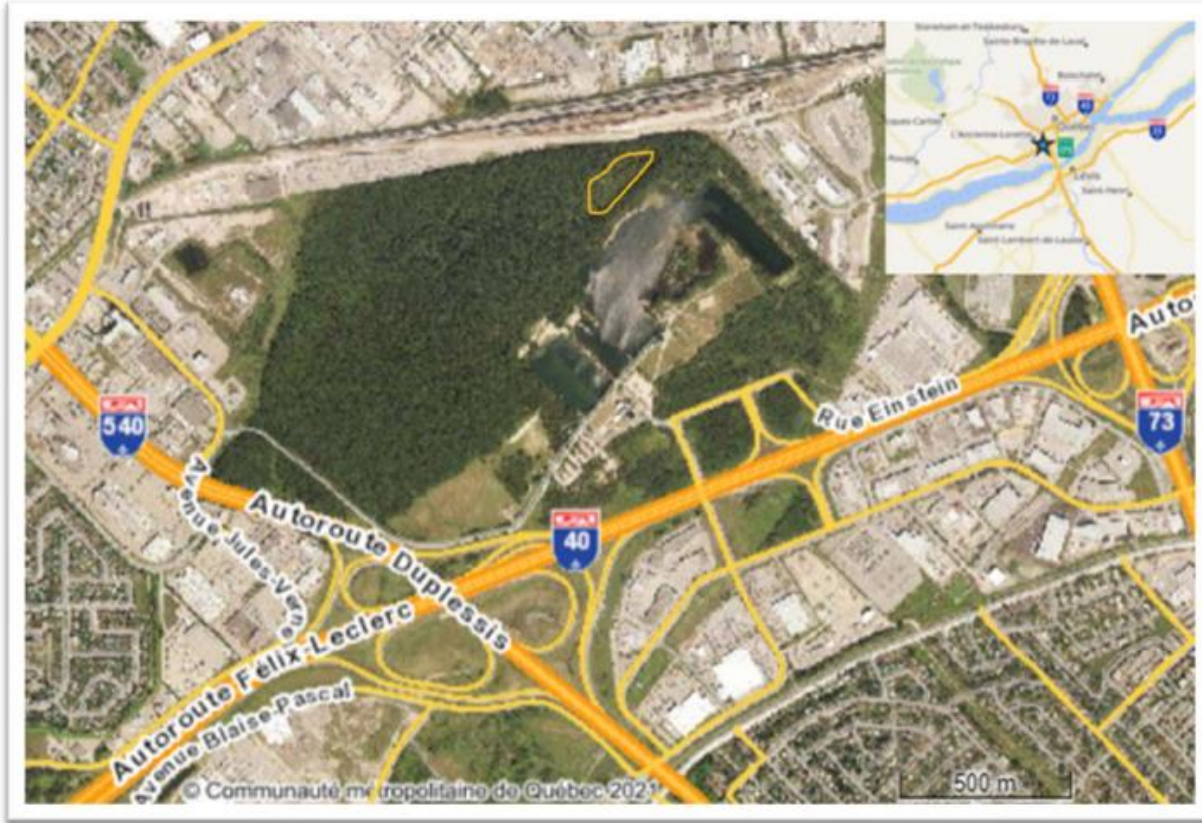


Étapes du développement de la tourbière BPASF depuis son origine (Larouche 1979; Caron, 2021; Lavoie et al. 2022). Au cours des 5000 dernières années, la tourbière a maintenu une structure arbustive et ce n'est que dans les dernières décennies qu'elle a évolué vers un système forestier sur tourbe. Très récemment, des mélèzes matures ont été affectés par un insecte ravageur ayant provoqué une description complète de l'écorce.

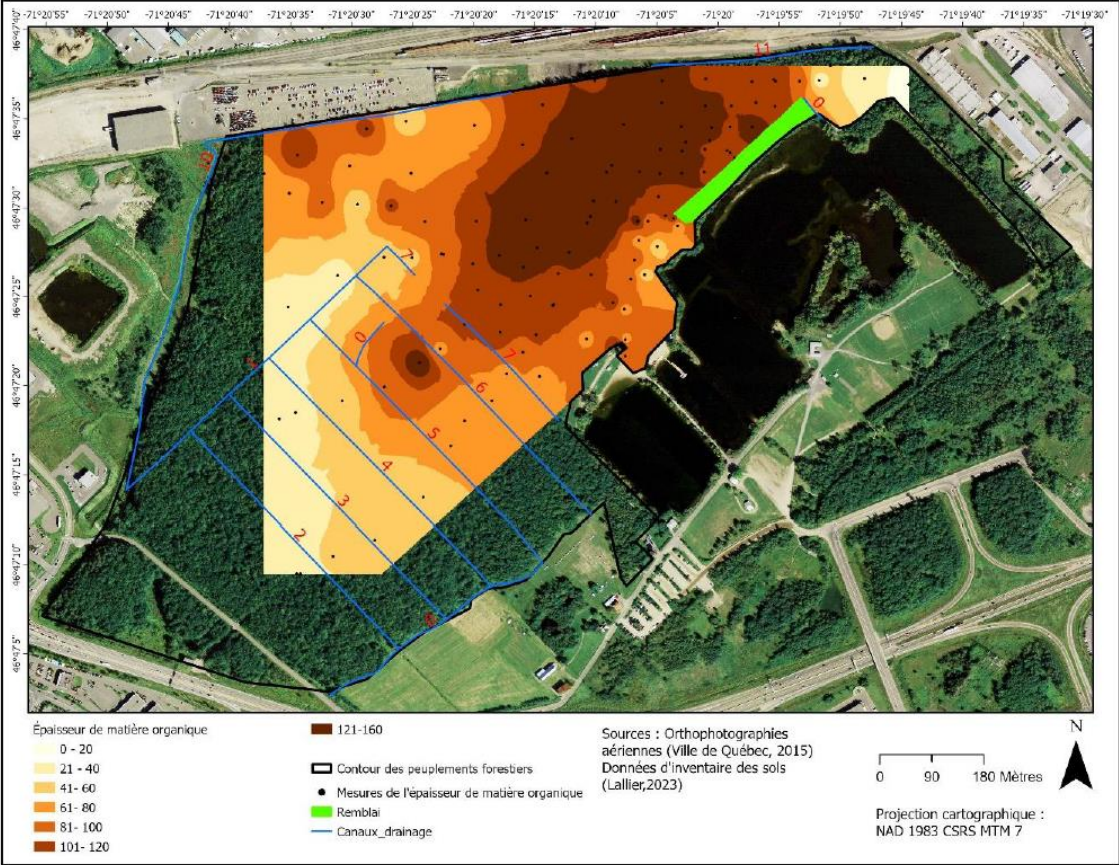
Développement de la tourbière



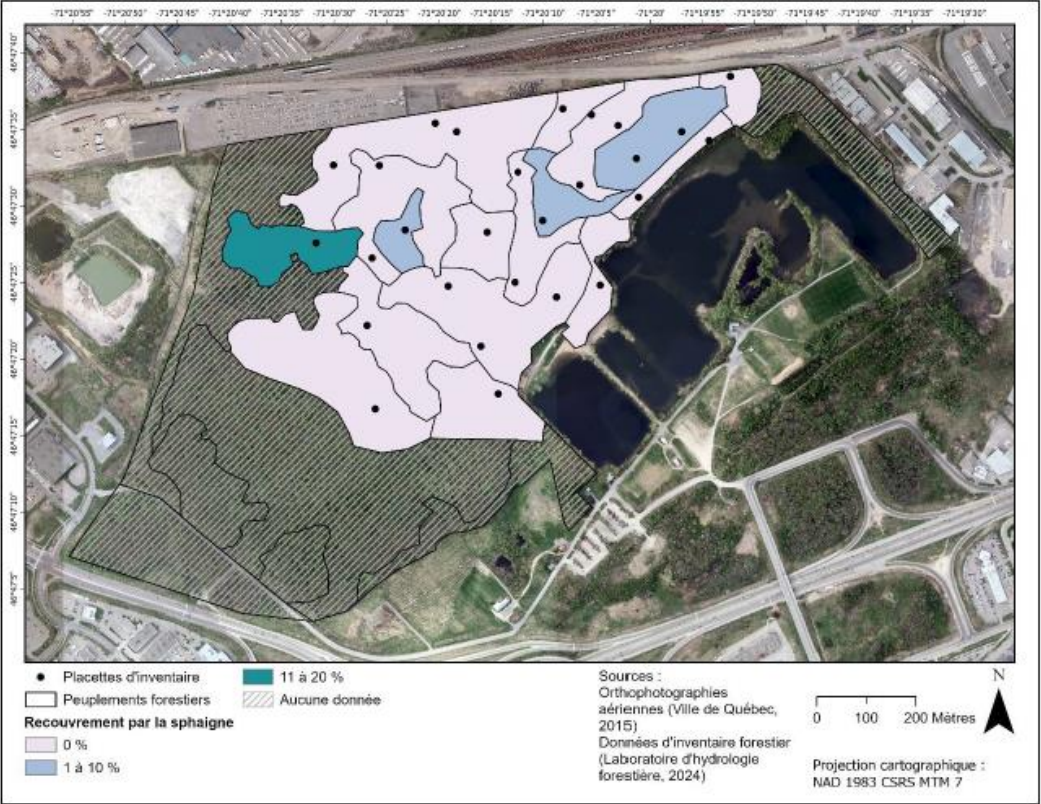
La tourbière de la base de plein air de Sainte-Foy est aujourd'hui située dans un environnement fortement urbanisé. Autrefois arbustive (trait bleu) et de régime trophique ombrotrophe, elle a fait l'objet d'un boisement accéléré depuis la décennie 1970. La superficie occupée par une végétation arbustive est aujourd'hui très restreinte (trait rouge pointillé).



La tourbière de la base de plein air de Sainte-Foy est bordée, au nord, par une gare de triage dédiée au transport ferroviaire de marchandises. Au sud-est, plusieurs lacs ont été créés à la suite de l’excavation de matériaux destinés à la construction routière. L’épaisseur de la matière organique de la tourbière varie d’un peu plus de 1 m à environ 40 cm. Lorsque cette épaisseur est inférieure à ce seuil, le milieu, mal drainé, est alors considéré comme un marécage (Balekembaka Buhendwa, 2025).



La tourbière arbustive ombrotrophe d’origine était composée d’arbustes de la famille des Éricacées, se développant au-dessus d’une strate muscinale plus ou moins continue dominée par les sphaignes. À la suite du boisement, les sphaignes se retrouvent désormais limitées aux secteurs encore arbustifs (en bleu). Ainsi, la tourbière a perdu sa fonction écologique d’accumulation de la tourbe (Balekembaka Buhendwa, 2025)..



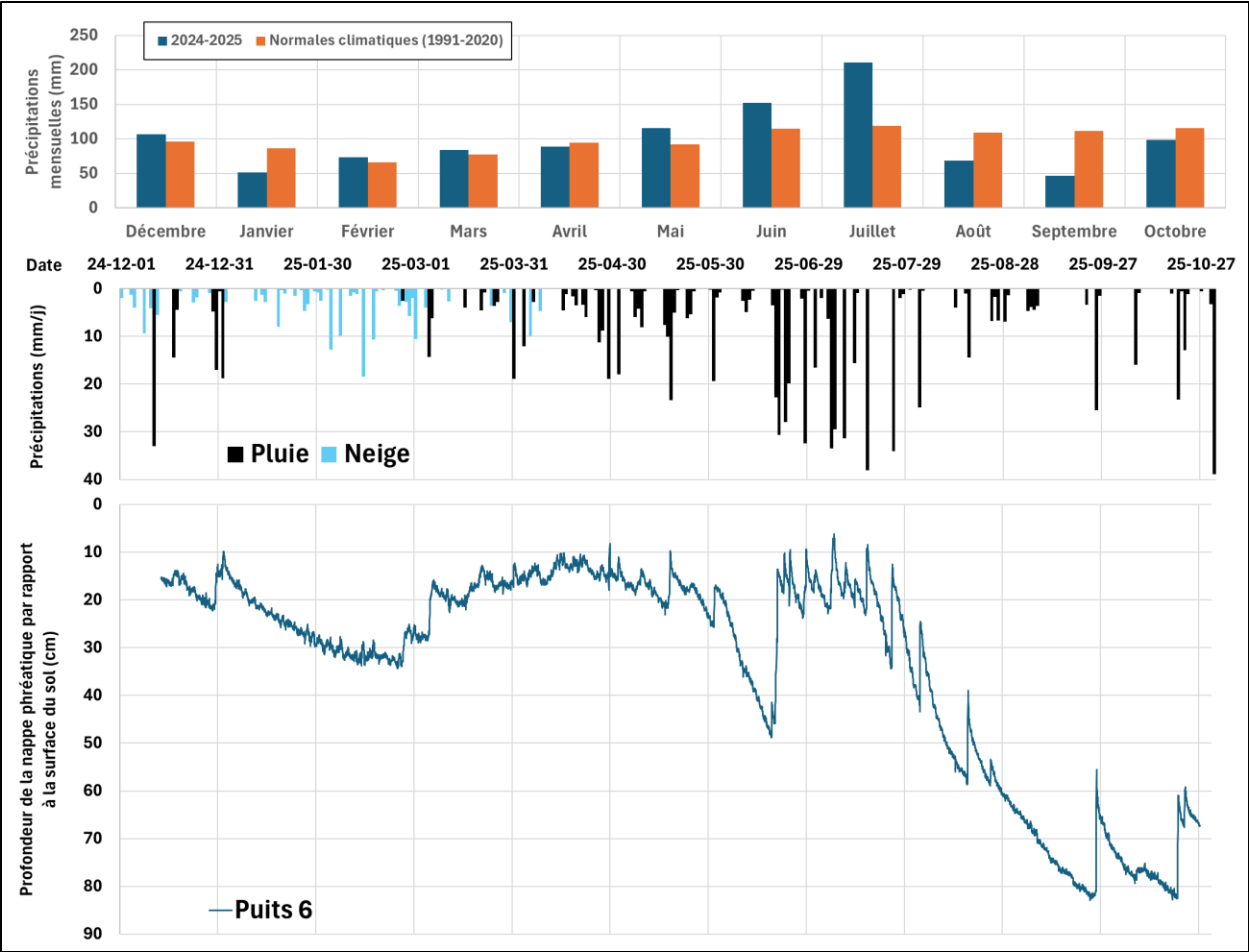
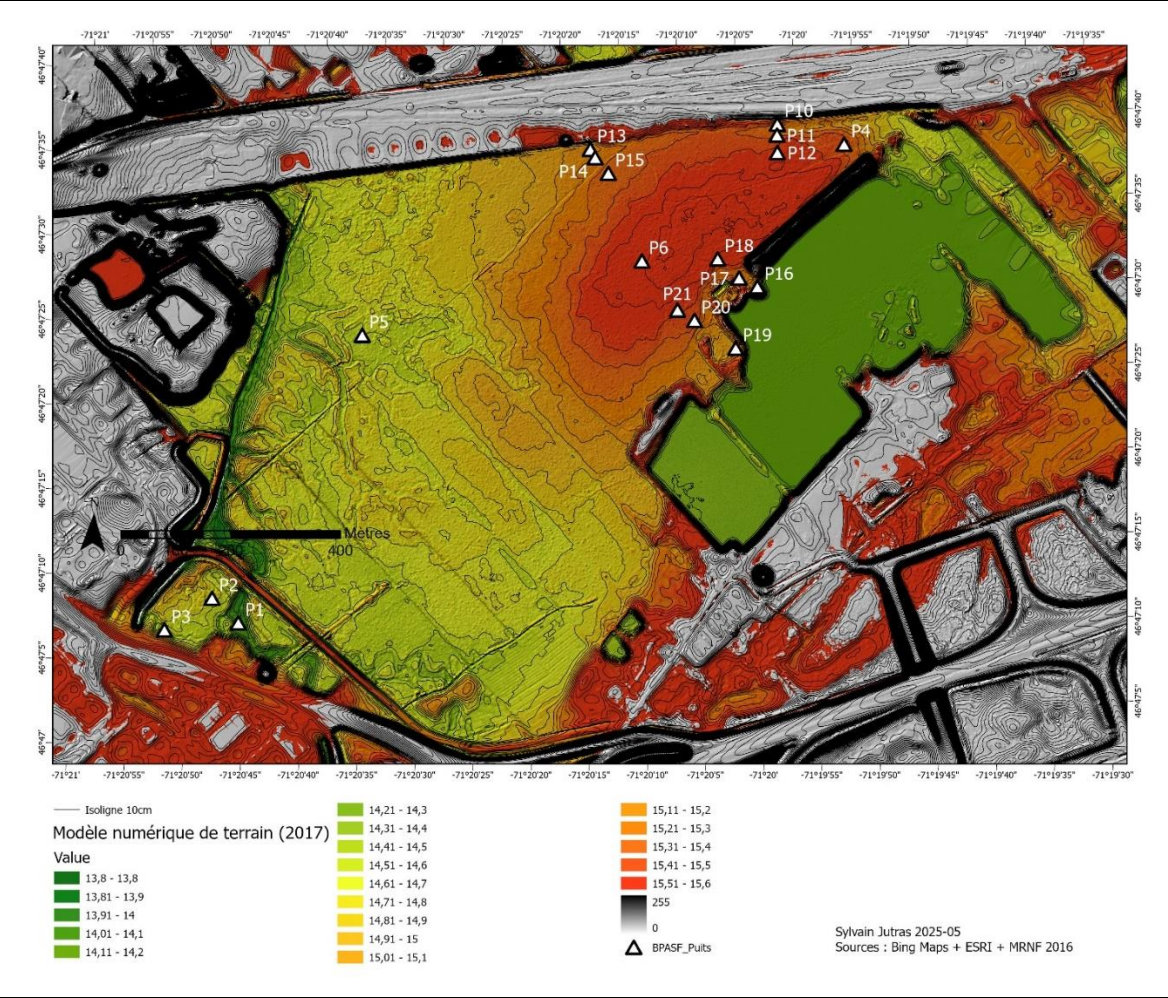
La tourbière arbustive ombrotrophe d'origine ne s'est pas seulement boisée ; elle a également subi une perte marquée de matière organique. Ce processus est notamment observable par le déchaussement des arbres, qui témoigne de l'abaissement progressif de la matière organique (Balekembaka Buhendwa, 2025)..

Exemple de déchaussement d'un mélèze. La ligne bleue représente une estimation de la hauteur de la matière organique lorsque le mélèze a débuté sa croissance



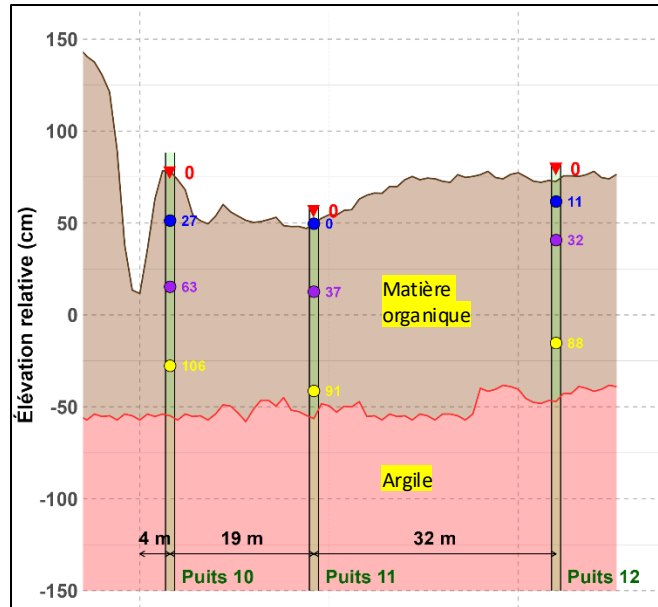
Figure 16: Différence d'élévation relative du sol entre 2013 et 2023

Une étude hydrologique en cours vise à mieux comprendre les mouvements de la nappe phréatique au sein de la tourbière. Des mesures continues de la profondeur de la nappe sont effectuées à l'aide de sondes installées dans 14 puits. Le suivi hydrologique réalisé sur l'année 2025 montre que les fossés situés au nord ont une influence limitée sur le rabattement de la nappe phréatique. À l'inverse, le lac Laberge et les excavations anciennes (lacs) exercent un effet majeur, favorisant des pertes d'eau souterraine sur plusieurs dizaines de mètres. Ces constats orientent les priorités en matière d'aménagement, notamment pour la mise en place de structures de contrôle hydrique visant à restaurer le régime hydrologique de la tourbière. Le profil hydrologique montre les variations de la nappe phréatique au point le plus élevé e la tourbière (P6).

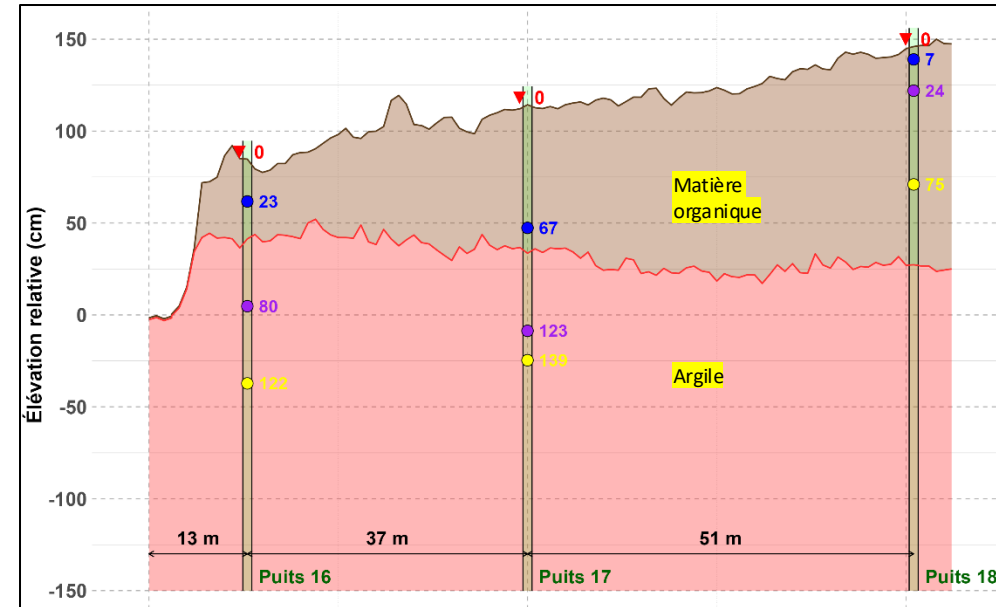


Comparaison entre 1) le profil d'élévation relative le long du transect des puits 10-11-12, situés à proximité de la gare de triage, et la profondeur de la nappe phréatique par rapport à la surface en conditions humides (bleu), intermédiaires (violet) et sèches (jaunes) et 2) celui des puits 16-17-18 situés près des lacs. En période sèche, la profondeur de la nappe atteint environ 90 cm dans les secteurs adjacents à la gare, contre près de 125 cm à proximité des lacs. Ces observations indiquent que les excavations anciennes exercent une influence importante sur l'hydrologie locale, en favorisant des pertes d'eau souterraine sur plusieurs dizaines de mètres.

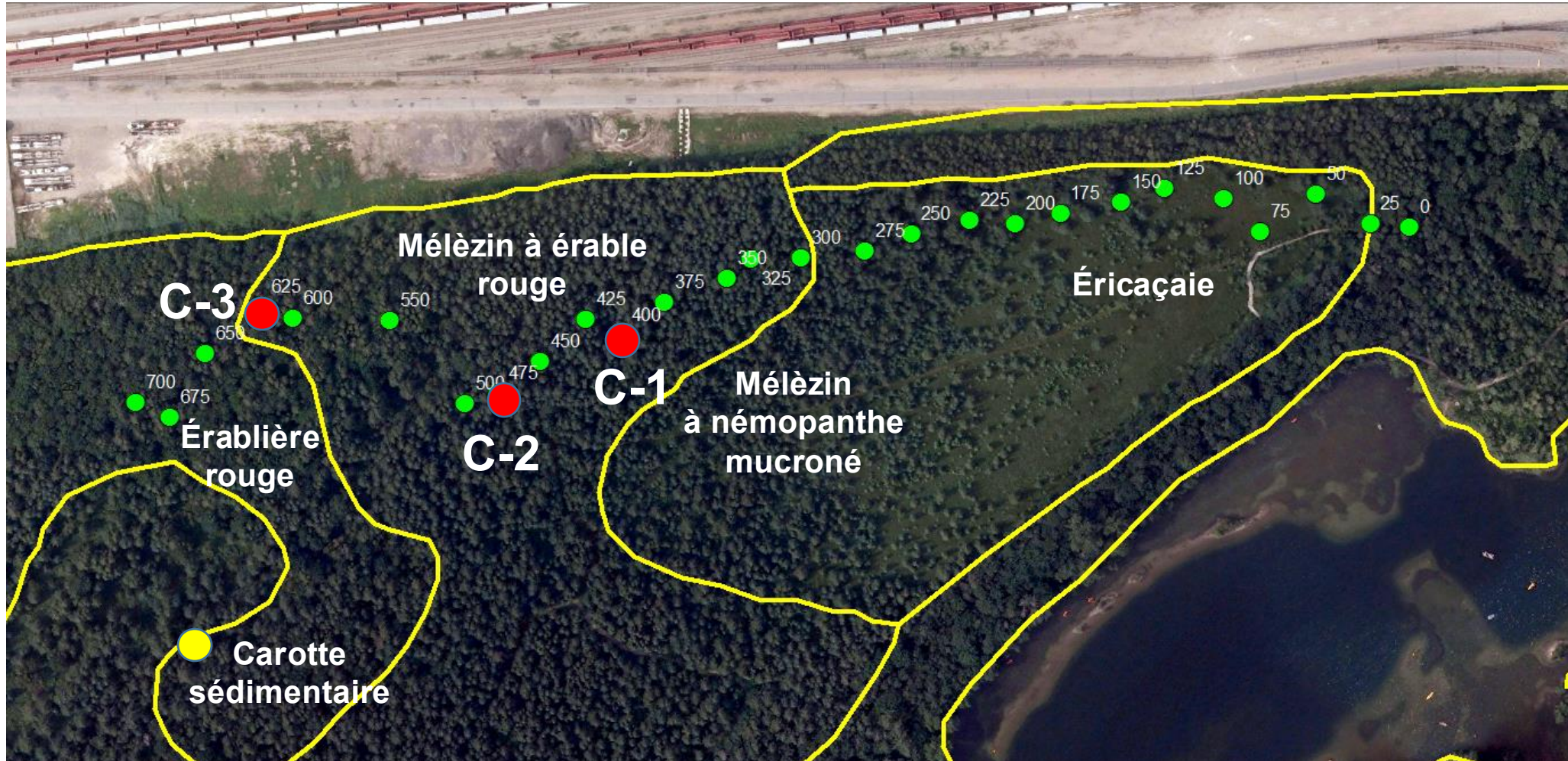
Profil d'élévation relative le long du transect des puits 10-11-12 et profondeur de la nappe phréatique par rapport à la surface en conditions humides (bleu), intermédiaires (violet) et sèches (jaunes).



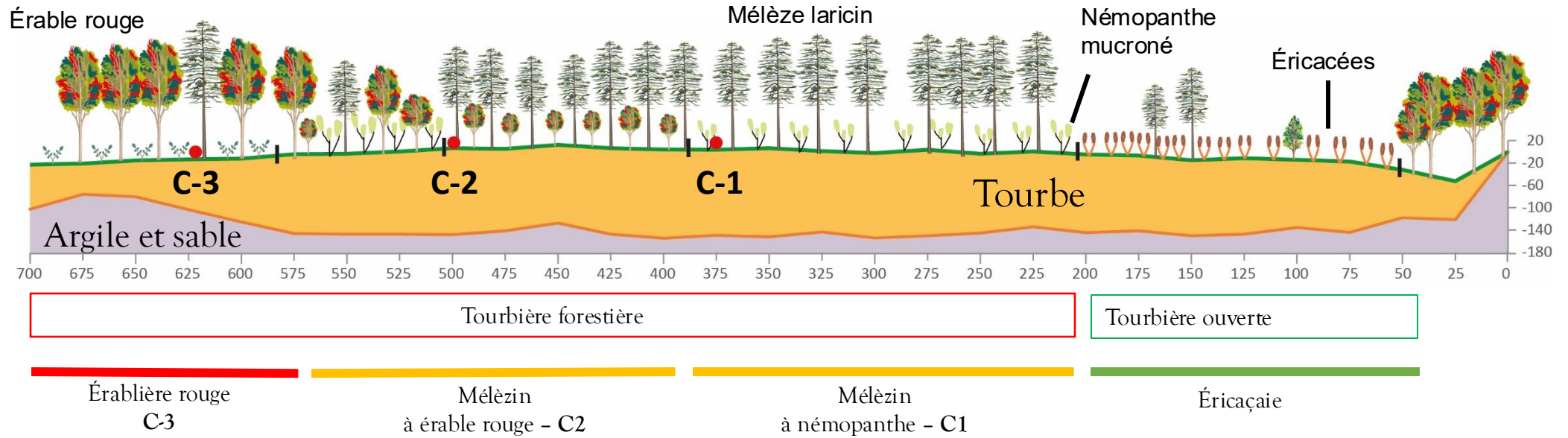
Profil d'élévation relative le long du transect des puits 16-17-18 et profondeur de la nappe phréatique en conditions humides (bleu), intermédiaires (violet) et sèches (jaunes).



Transect de 700 m (points verts; 0-700 m) montrant la végétation observée le long de la toposéquence de la tourbière (page suivante) depuis l'extrémité du secteur ombrotrophe arbustif (0 m) jusqu'à l'érablière rouge (700 m). Les points rouges (C-1, C-2, C-3) sont des placettes d'échantillonnage (400 m²) où furent menées des analyses dendrométriques, dendrochronologiques et paléoécologiques. Le point jaune correspond au lieu d'échantillonnage d'une carotte sédimentaire pour reconstituer l'histoire de la tourbière depuis son origine (Larouche, 1979; Lavoie et al. 2022).



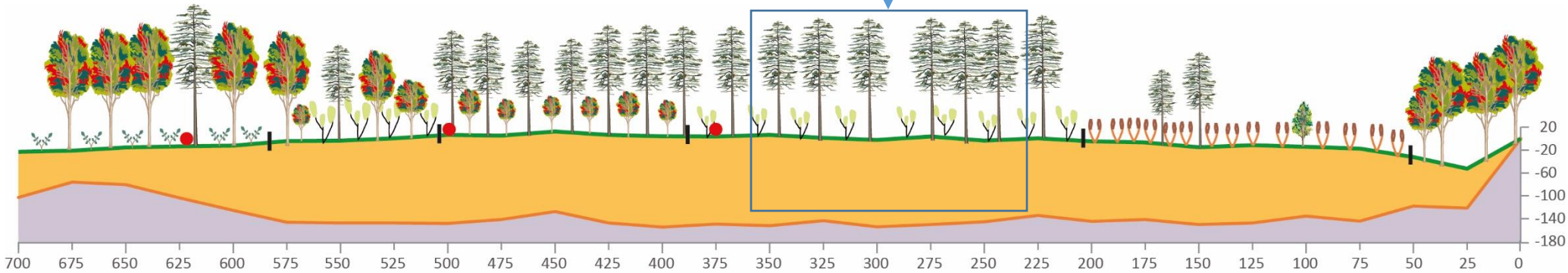
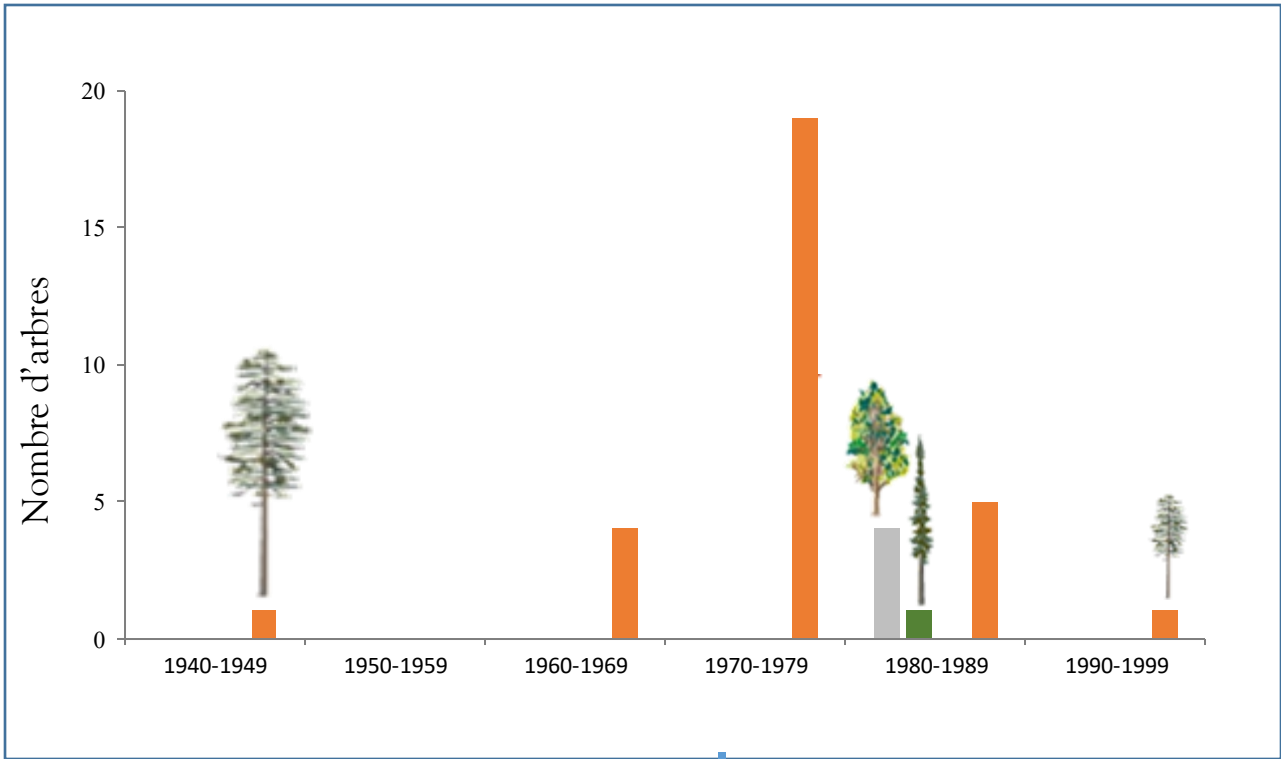
La toposéquence de la tourbière le long du transect d'une longueur de 700 m montre les changements de végétation observés depuis la portion ombrotrophe arbustive ouverte (éricacée; 0-200 m) jusqu'à l'érablière rouge (500-700 m). Les points rouges C-1, C-2 et C-3 représentent la localisation de placettes d'échantillonnage.



Afin de reconstituer l'histoire de la végétation arborescente de la tourbière depuis son origine, des excavations ont été réalisées dans la tourbe jusqu'au sol minéral dans les peuplements forestiers. Des pièces de bois fossiles conservées dans la tourbe ont été récoltées et identifiées en laboratoire. L'épaisseur de la tourbe est de près de 1m. Au fond, argile marine. Les identifications ont confirmé la présence continue de l'épinette noire dans la tourbière.

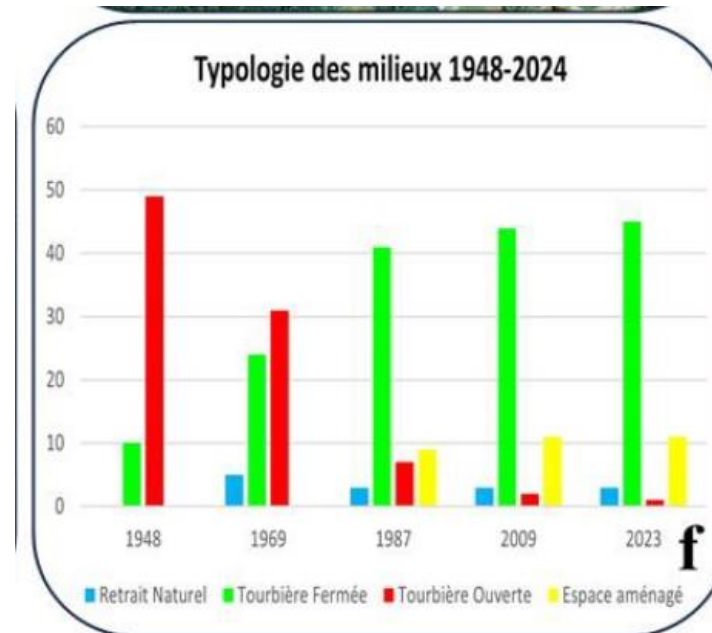
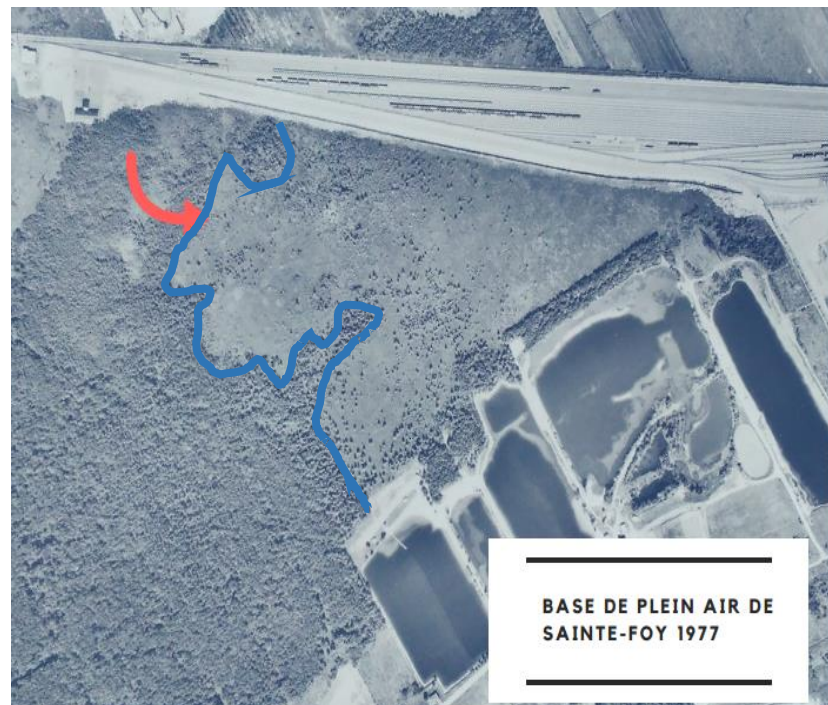


Structure d'âge du mélézin à nemopanthé montrant une installation en masse des mélèzes au cours de la décennie 1970. Une structure d'âge similaire est observée dans l'ensemble des peuplements échantillonnés.





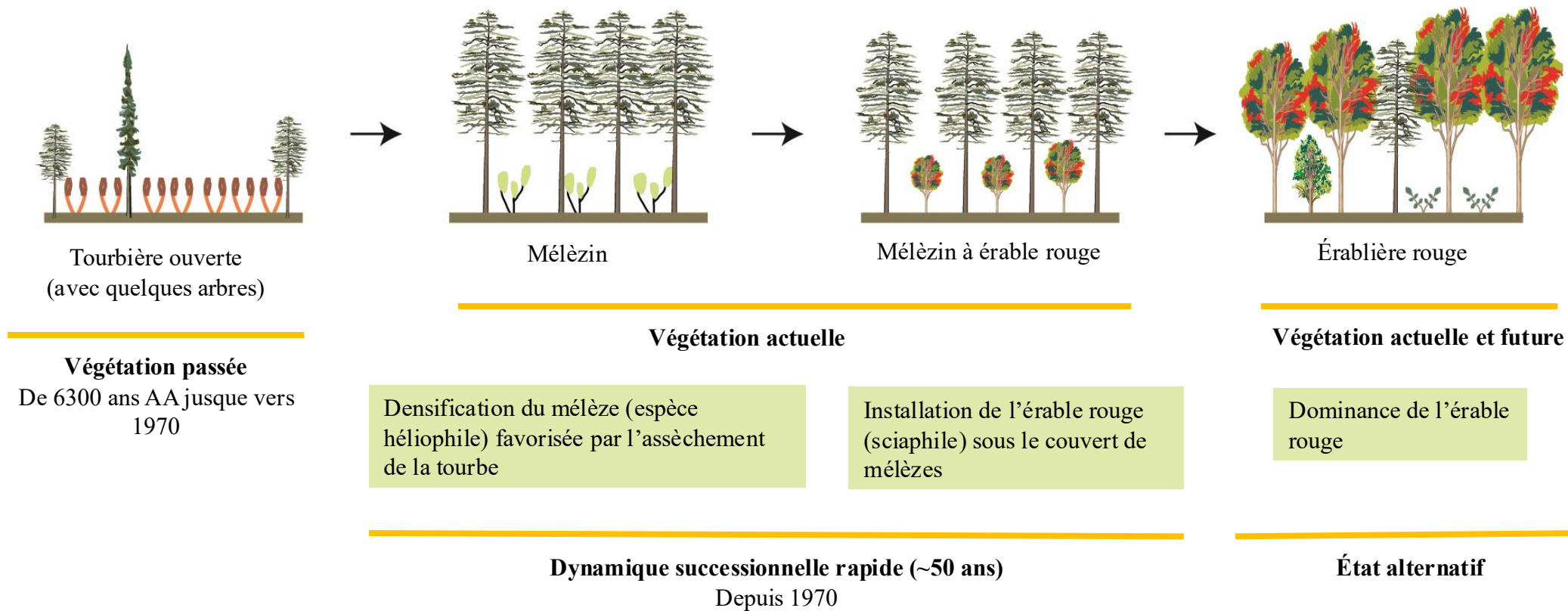
Photographies aériennes (1948 et 1977) et image satellitaire récente de la tourbière BPASF. Le contour en bleu sur la photographie de 1977 (et reportée sur l'image satellitaire) délimite la position de la forêt à la limite ouest de la tourbière dans les années 1970.

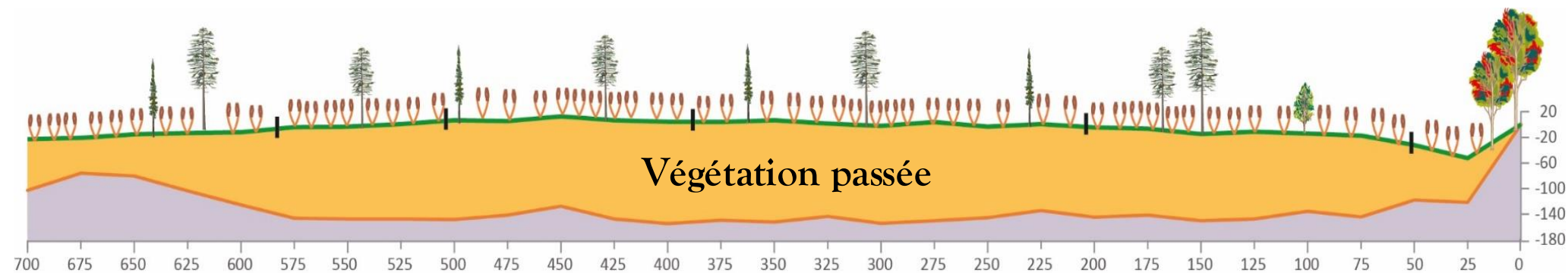
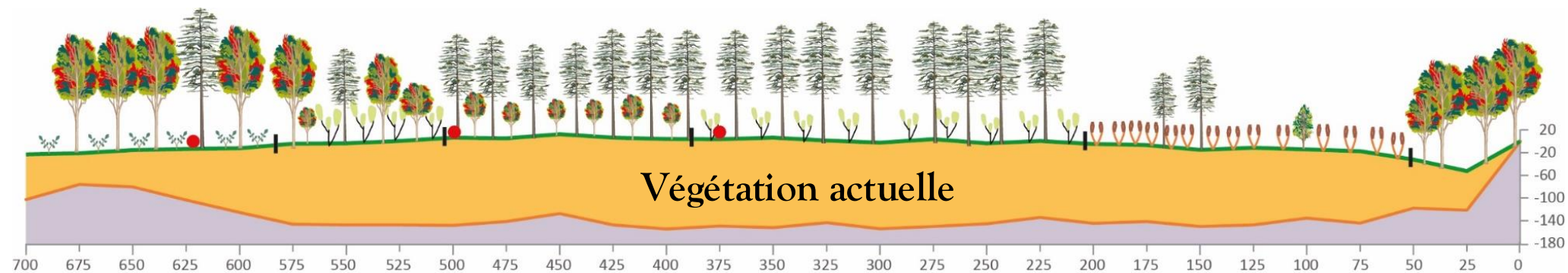
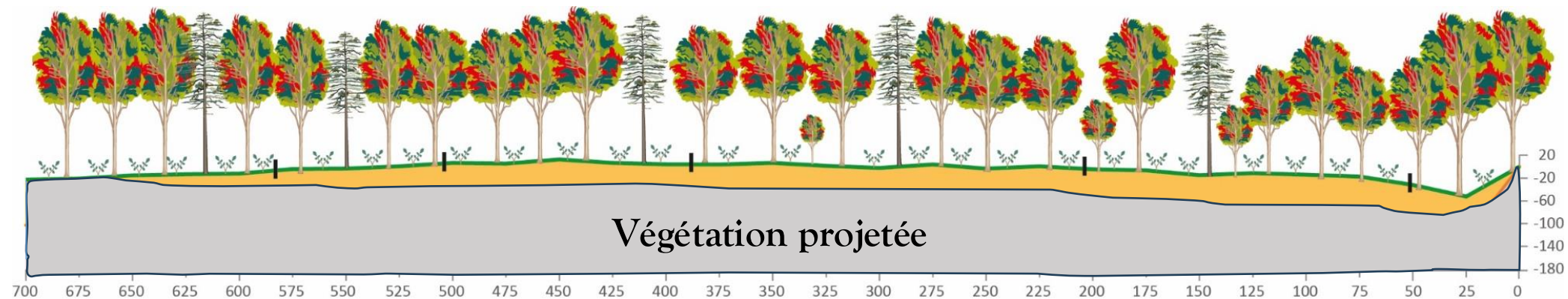


Secteur échantillonné par Larouche (1979), photographié en 1976 (à gauche) et en 2023 (à droite). D'après une image tirée du mémoire de maîtrise de Larouche (1979), le site présentait alors un milieu ouvert dominé par les éricacées, alors qu'il est aujourd'hui occupé par un couvert forestier. Ce secteur a servi de site de référence afin d'évaluer l'ampleur de l'oxydation de la tourbe. L'épaisseur de la matière organique a été mesurée à 12 stations d'inventaire, de manière à obtenir un échantillonnage représentatif. Les valeurs observées varient de 65 à 136 cm, pour une moyenne de 94 cm. Le drainage et le boisement du site ont ainsi entraîné une diminution importante de l'épaisseur de la tourbe. Dans le scénario le plus conservateur, celle-ci serait passée de 182 cm à 136 cm, soit une perte minimale de 46 cm en 47 ans (Lallier 2023).



La tourbière ombrotrophe arbustive a été progressivement affectée par un processus de boisement amorcé depuis la décennie 1970. Ce processus s'est d'abord traduit par une densification du mélèze laricin. Par la suite, l'érable rouge s'est installé graduellement sous le couvert du mélèze, pour devenir avec le temps de plus en plus dominant. À terme, la tourbière devrait évoluer vers un système entièrement forestier dominé par l'érable rouge, correspondant à un état alternatif stable. Parallèlement, la flore initiale de l'arbustaie s'est transformée en une végétation de sous bois dominée par le framboisier (*Rubus idaeus*) et la dryopteride spinuleuse (Blanchard *et al.* 2018). Ces changements s'accompagnent vraisemblablement d'une diminution progressive de l'épaisseur de la matière organique. La future érablière rouge pourrait se développer sur un sol minéral ou sur une couche organique résiduelle de faible épaisseur.





Balekembaka Buhendwa, P. 2025. Évolution du couvert forestier et des sols de la tourbière de la base de plein air de Sainte-Foy. Essai dans le cadre du programme de maîtrise en biogéosciences de l'environnement. Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Université Laval.

Blanchard, F., S. Pellerin et M. Poulin. Blanchard, F., Pellerin, S. & Poulin, M. (2018). La tourbière de la base de plein air de Sainte-Foy : quatre décennies de changements floristiques. *Le Naturaliste canadien*, 142(3), 22–30.

Caron, C., 2021. Le phénomène de boisement des tourbières: l'exemple de la tourbière de la base de plein air de Sainte-Foy, Québec. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Québec.

Chabot, L.-A., P. Grondin, S. Phoultama, F. Roy, A. Delwaide et M. Lavoie, 2025. Broadleaf species expansion in forested peatlands: the case of *Thuja occidentalis* – *Larix laricina* peatland. *Canadian Journal of Forest Research*, 55 : 1-17.

Fréchette, B., P.J.H. Richard, M. Lavoie, P. Grondin et A.C. Larouche. Sous-presse. Histoire postglaciaire de la végétation et du climat des domaines bioclimatiques des érablières du Québec. Mémoire de recherche forestière

Gosselin, J., 2005. Guide de reconnaissance des types écologiques de la région écologique 2b - Plaine du Saint-Laurent, ministère des Ressources naturelles et de la Faune, Direction des inventaires forestiers, Division de la classification écologique et productivité des stations

Lallier, G., 2023. Identification des méthodes de restauration et d'aménagement adaptées au contexte de la tourbière ouverte de la base de plein air de Sainte-Foy. Essai dans le cadre du programme de maîtrise en biogéosciences de l'environnement. Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique, Université Laval.

Larouche, A., 1979. Histoire postglaciaire comparée de la végétation à Sainte-Foy et au mont des Éboulements, Québec, par l'analyse macrofossile et l'analyse pollinique. Mémoire de maîtrise, Université Laval, Québec.

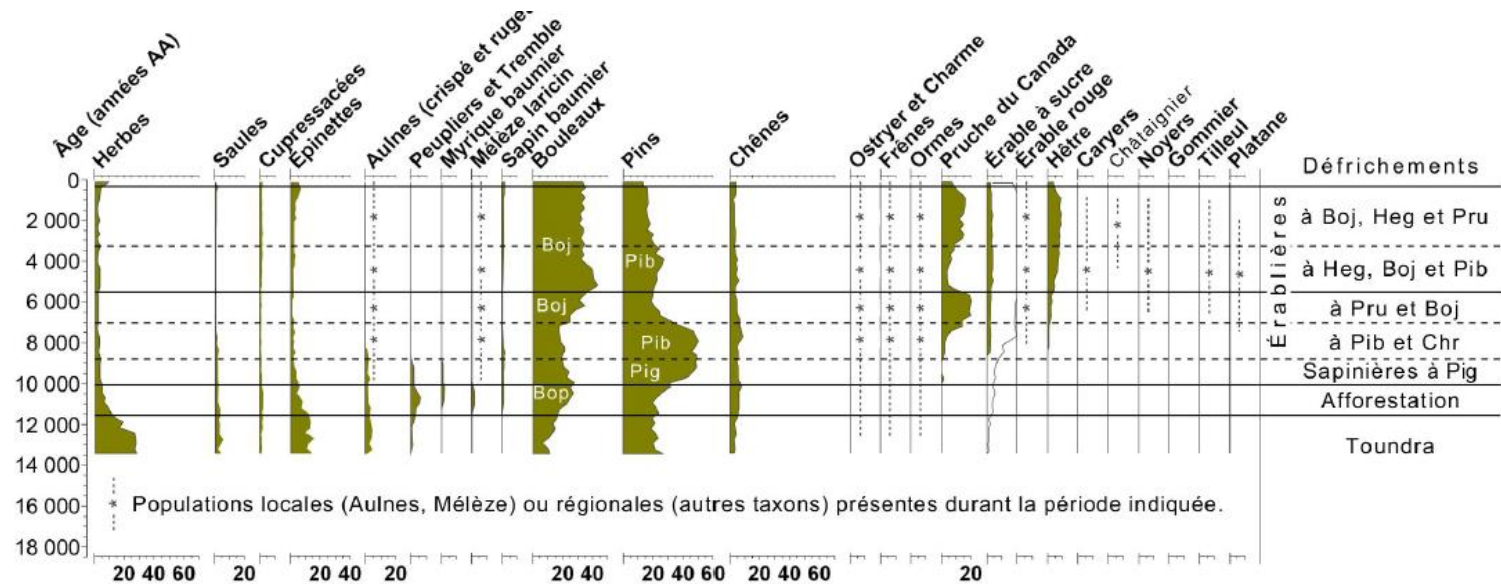
Lavoie, M., Magnan, G., Colpron-Tremblay, J., 2010. Le couvert végétal de la région de Québec: une histoire plurimillénaire. *Naturaliste canadien*, 134: 5-12.

Lavoie, M., Grondin, P., Caron, C, Larouche, A.C., Poirier, V., 2022. Rapid mixed forest encroachment and the expansion of red maple (*Acer rubrum*) in a peatland: a dendroecological and paleoecological approach. *Botany*, 100: 677-690.

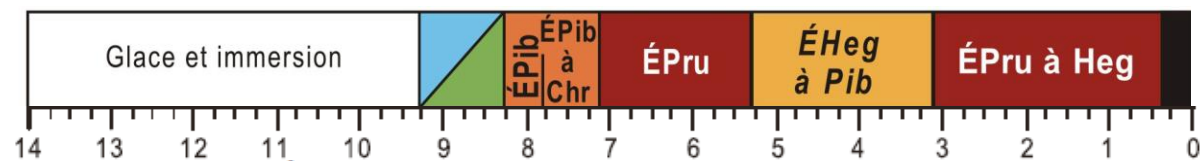
Morneau, C., P. Grondin, P.-L. Couillard et J. Laflamme, 2023. « Première partie: La végétation du Québec » Dans: Ministère des Ressources naturelles et des Forêts. Petite flore forestière du Québec. 3^e édition revue et augmentée. Ouvrage collectif sous la supervision de N. Dignard. Québec, Les Publications du Québec, p. 16-36.

Richard, P.J.H., B. Fréchette, M. Lavoie et P. Grondin. 2025. Histoire postglaciaire de la végétation et du climat des domaines bioclimatiques des érablières à érable à sucre du Québec: un aperçu. *Le Naturaliste canadien*, 149 (2): 29-47

Annexe 1A: Diagramme synthétique de l'évolution holocène de la végétation de la Laurentie et de ses marges appalachiennes et laurentidiennes. La représentation pollinique est exprimée en pourcentage (Richard *et al.* 2025). À droite figurent les diverses codominances qui se sont succédées depuis l'instauration des érablières à érable à sucre. Ce diagramme fait la moyenne de 46 sites et n'en représente aucun en particulier.



Annexe 1B: Représentation synthétique de l'évolution holocène de la végétation de la Laurentie planitiaire (Basses-terres du Saint-Laurent), à laquelle appartient la Base de plein air de Sainte-Foy (Richard *et al.* 2025). L'épinette noire (bleu) et le sapin baumier (vert) se sont d'abord établis sur les stations mésiques. L'érablière s'est ensuite mise en place il y a plus de 8 000 ans, d'abord en association avec le pin blanc (Pib) et le chêne rouge (Chr) puis avec la pruche (Pru). Vers 5500 ans AA, la pruche a connu un déclin rapide, suivi d'un rétablissement vers 3000 ans AA. Le pin blanc a également montré des variations d'abondance. Le hêtre (Heg) s'est quant à lui développé à partir d'environ 5 000 ans AA, en association avec la pruche et le pin blanc.



Annexe 2. Cheminement suivi sur le terrain. Équipe Sylvain et Pierre (bleu) et équipe Martin (noir)

